

Integrantes:

- José Matías Álvarez
- Felipe Duque
- José Samuel Rojas
- Nicolás Martín

Alcance del proyecto:

El proyecto consiste en diseñar e implementar una aplicación de consola en Java llamada *EcoCampus Circular*, destinada a apoyar la gestión de residuos en la Universidad EIA. El sistema permitirá administrar usuarios, puntos ecológicos, reportes, rutas de recolección, campañas ambientales y eco-puntos, aplicando reglas de negocio y principios de Programación Orientada a Objetos. La información será gestionada en memoria y el proyecto se enfocará en el análisis, modelado UML e implementación orientada a objetos, sin incluir interfaz gráfica, bases de datos ni servicios web.

Requisitos Funcionales:

1. Registrar personas del campus con identificador único, nombre, correo y tipo. Deben existir al menos tres tipos concretos de persona con comportamientos diferenciados.
2. Registrar operadores y responsables de sostenibilidad, controlando su disponibilidad y las acciones que pueden realizar.
3. Registrar puntos ecológicos con código, ubicación, capacidad, estado y categorías de material admitidas.
4. Registrar reportes sobre desbordamiento, contaminación, depósito de material especial u otra novedad definida por el equipo. Cada reporte debe conservar autor, punto ecológico, fecha, descripción, prioridad y estado.
5. Validar que no se creen reportes sobre puntos inactivos y que un reporte no pueda cerrarse sin una recolección asociada.
6. Asignar reportes a un operador o a una ruta, evitando asignaciones incompatibles con disponibilidad o estado.
7. Crear rutas de recolección compuestas por paradas ordenadas. Cada parada debe referenciar un punto ecológico y una acción esperada.
8. Registrar una recolección con materiales, cantidades o pesos, observaciones y operador responsable.
9. Administrar campañas ambientales con actividades, fechas, cupos, participantes y estado. Las actividades deberán modelarse como partes de la campaña cuando su ciclo de vida dependa de ella.
10. Registrar participación de personas en campañas y evitar inscripciones duplicadas.

Requisitos No Funcionales:

1. Calcular eco-puntos según el tipo y la cantidad de material o según reglas de campaña. La política de cálculo debe poder cambiar sin modificar las entidades principales.
2. Notificar a interesados cuando un reporte cambie de estado, una ruta sea cerrada o una campaña alcance su cupo.
3. Consultar reportes pendientes por prioridad o punto, historial de una persona, materiales recolectados y ranking de eco-puntos.
4. Producir un resumen general desde la consola con datos de prueba suficientes para demostrar el sistema.

Reglas De Negocio:

1. Una persona no puede inscribirse dos veces en la misma campaña.
2. Una campaña cerrada no admite nuevas inscripciones ni actividades.
3. Los eco-puntos no pueden ser negativos y todo movimiento debe conservar concepto y fecha.
4. Las búsquedas deben informar claramente cuando no existen resultados.
5. Los identificadores de personas, puntos, reportes, rutas y campañas no pueden repetirse.
6. Un reporte debe recorrer estados válidos; no puede pasar de cerrado a asignado sin una reapertura explícita.
7. Solo se cierra un reporte cuando existe una recolección asociada y el peso total es mayor que cero.
8. Un punto inactivo no recibe nuevos reportes ni puede formar parte de una nueva ruta.

Riesgos:

1. No comprender correctamente los requisitos (Hacer un UML o código incorrecto).
2. Mala comunicación entre los integrantes (Trabajo duplicado o clases incompatibles).
3. Falta de tiempo (No terminar la implementación).
4. Poco conocimiento de Java o UML (Errores en el diseño y en el código).
5. Cambios frecuentes en el modelo (Tener que rehacer clases y diagramas).

Decisiones De Modelado:

1. Se creó una clase abstracta **Persona** porque estudiantes, operadores y responsables comparten información como nombre, correo e identificador.
2. Se decidió que **Operador** herede de **Persona** porque es un tipo específico de usuario.
3. Se utilizó una **composición** entre **Campaña** y **Actividad** porque una actividad no existe sin la campaña.
4. Se utilizó una **agregación** entre **Ruta** y **Punto Ecológico**, ya que un punto ecológico puede existir, aunque una ruta sea eliminada.
5. Se decidió representar la relación entre **Reporte** y **Punto Ecológico** mediante una asociación porque un reporte siempre hace referencia a un punto ecológico.